POINT-OF-PRODUCTION

POP 생산시점 정보관리

연관 기출 · 128-1-3

한눈에 이해

현장에서 누가 언제 어떤 설비로 무엇을 만들었는지 기록합니다. 불량과 설비 정지의 원인도 수집해 생산 계획과 비교합니다.

정의와 핵심 원리

POP(Point of Production)는 생산시점의 설비·작업자·제품·작업 실적과 상태를 수집·전달·관리하는 현장 정보 체계입니다. 수기로 나중에 합산하는 지연을 줄이고 생산 진도·품질·비가동 원인의 가시성을 높입니다.

• 구조는 센서/PLC·계측기·바코드/RFID·작업자 입력→POP 단말/수집 장치→라인 컨트롤러/게이트웨이→네트워크→수집서버·DB→현황판·분석/상위 시스템입니다. 원 논문 사례는 LAN·RS485와 라인 컨트롤러를 사용했지만 특정 통신방식이 POP의 필수 정의는 아닙니다.

• 하향으로 작업 지시·품목/공정·수량·기준·일정, 상향으로 착수/완료·생산/불량량·설비상태·정지/원인·검사·작업 이력을 전달합니다. 이벤트 시각·설비/작업/로트 식별·단위·중복/누락 검증이 없으면 실시간 데이터도 잘못된 진도를 보여줄 수 있습니다.

• MES는 생산실행 전반의 작업 지시·WIP·품질·설비·추적·자원 관리를 맡으며 POP는 이를 위한 현장 데이터 수집/실적 가시화의 핵심 접점으로 볼 수 있습니다. ERP의 자원·회계/수급 계획과 설비제어의 즉시 동작 사이를 연결하되 제품별 POP/MES 경계는 다릅니다.

• 적용은 공정/설비·수집항목/주기 정의→원천·코드·시간 동기화→연계·단말/통신 설계→결측/오류·오프라인 버퍼/재전송→계획/실적 대사→현장 대시보드와 개선 활동입니다. 수집망·단말 보안, 작업자 감시/개인정보, 현장 입력 부담과 장애 시 수동 절차도 고려합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
POP	생산시점 데이터·실적 수집	현장의 현재 상태·이력
MES	생산실행 통합·추적/품질	POP 정보로 작업·자원 조정
ERP	수요·조달·계획·회계 통합	현장 실적과 계획/원가 대사

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 가공 설비 정지 원인 수집

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 완료량은 알지만 야간 생산 부족의 원인을 모릅니다.

1. PLC 상태 변화와 작업 지시/로트·불량량을 시각과 함께 수집합니다.

2. 계획정지·고장·재료부족의 코드와 입력 책임을 정합니다.

3. 진도·비가동/불량을 대사하고 반복 원인에 개선 과제를 부여합니다.

결과·해석: 계획보다 생산량이 적은 날의 설비 기록을 보면 자재 부족, 예정된 정지, 고장 중 어떤 문제가 있었는지 확인할 수 있습니다.

전제·주의: 창작 공정입니다. 센서가 알려주지 않는 원인을 자동 추론한 사실로 기록하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·필요 → 현장→게이트웨이→서버→상위의 구조 → 양방향 흐름·MES/ERP 비교·고려

- POP를 소매점POS와 혼동하지 않습니다.
- 수집 주기만 빠르면 데이터 품질도 높다고 판단하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. POP에 작업 지시 식별자가 필요한 이유는 무엇입니까?

2. ERP와MES,POP의 역할을 연결해 보십시오.

3. 통신 단절 후 중복 실적을 막으려면 무엇이 필요합니까?

적용 기준과 근거

2009 원 논문 공개 초록의 구조·정보흐름을 확인했습니다. 현대 특정 MES/POP 제품의 전체 기능과 표준 적합성을 확인한 것은 아닙니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- A Point of Production System for Semiconductor Wafer Dicing Process - 김인호 / 한국컴퓨터정보학회논문지 14(10),55-61; 2009; 확인 2026-11-05.
- What Is Supply Chain Management? - Oracle; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.